2020-2021-1 通信原理 I 期末考试 4 学分答案

填空题 B1

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案	B	C	D	D	A	A	C	B	D	C
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案	A	B	D	B	A	A	D	D	A	C
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案	B	C	A	C	D	B	C	B	D	A
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案	C	A	B	C	D	C	D	B	B	A

填空题 B2

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案	D	A	B	C	D	B	D	C	A	C
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案	B	A	A	D	A	B	D	C	A	C
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案	D	A	C	B	B	D	D	A	C	B
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案	B	C	C	A	D	B	B	A	D	C

填空题 B3

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案	B	D	C	A	C	D	A	B	C	D
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案	C	A	C	D	A	C	B	B	A	A
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案	D	A	B	D	D	A	C	B	B	D
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案	D	B	B	A	D	C	B	C	C	A

填空题 B4

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案	A	C	D	A	B	D	C	B	C	D
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案	D	A	C	B	B	A	A	D	C	A
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案	C	A	B	D	C	B	B	D	A	D
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案	D	C	B	C	D	B	B	A	C	A

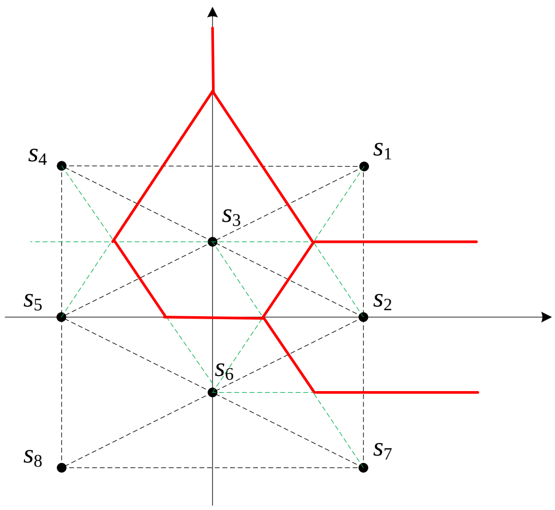
第二题

否、是、否、否
(a)3000Baud，(c)1500Baud，(d)2250Baud

第三题

$E_b=2T_b$， $\rho_{12}=0$
均值 $\pm 2T_b$，方差 $2N_0T_b$
0， $P_b=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{T_b}{N_0}}\right)$
$\rho_{12}=\frac{\int_0^{T_b}2\cos\left(\frac{100\pi t}{T_b}\right)2\sin\left(\frac{101\pi t}{T_b}\right)\mathrm{d}t}{\sqrt{E_1E_2}} =\frac{1}{T_b}\left\{\int_0^{T_b}\sin\left(\frac{201\pi t}{T_b}\right)+\sin\left(\frac{\pi t}{T_b}\right)\mathrm{d}t\right\} =\frac{1}{T_b}\left\{\left[\frac{T_b}{201\pi}\cos\left(\frac{201\pi t}{T_b}\right)\right]_{T_b}^{0}+\left[\frac{T_b}{\pi}\cos\left(\frac{\pi t}{T_b}\right)\right]_{T_b}^{0}\right\}=\frac{404}{201\pi}\approx\frac{2}{\pi}$ 误比特率增大

第四题

$E_s=\frac{4\times 8+2\times 4+2\times 1}{8}=\frac{21}{4}$， $d_{\min}=2$

$p(\boldsymbol{r}\mid\boldsymbol{s}_2)=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-\lvert\boldsymbol{r}-\boldsymbol{s}_2\rvert^2}=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-(r_1-2)^2-r_2^2}$， s_2

第五题

（1）	$S=\mathrm{E}\left[X^2\right]=2\int_0^3 x^2 p(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^2\cdot\frac{x}{5}\mathrm{d}x+2\int_1^3 x^2\cdot\frac{1}{5}\mathrm{d}x=\frac{1}{10}+\frac{52}{15}=\frac{107}{30}$
（2）	出现概率：0.4、0.2、0.4 $S_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[Y^2\right]=2\times0.4\times2^2=3.2$
（3）	$N_{\mathrm{q}}=\mathrm{E}\left[(Y-X)^2\right]=\int_{-1}^1(0-x)^2 p(x)\mathrm{d}x+2\int_1^3(2-x)^2 p(x)\mathrm{d}x$ $=2\int_0^1 x^2\cdot\frac{x}{5}\mathrm{d}x+2\int_1^3(2-x)^2\frac{1}{5}\mathrm{d}x=\frac{1}{10}+\frac{4}{15}=\frac{11}{30}$
（4）	$\frac{P(\lvert x\rvert<0.5)}{0.2}=5\int_{-0.5}^{0.5}p(x)\mathrm{d}x=10\int_0^{0.5}\frac{x}{5}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$

第六题

$R_{\mathrm{c}}=3R_{\mathrm{a}}+R_{\mathrm{b}}=32\mathrm{Mbps}$，频带利用率 1.6bit/s/Hz
QPSK，滚降系数 0.25